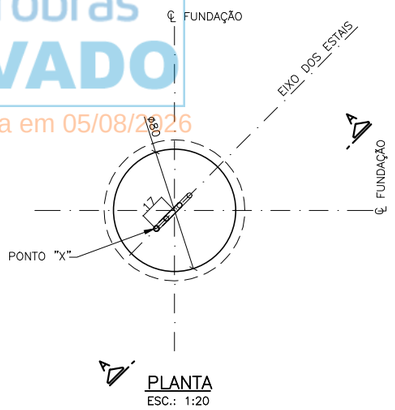
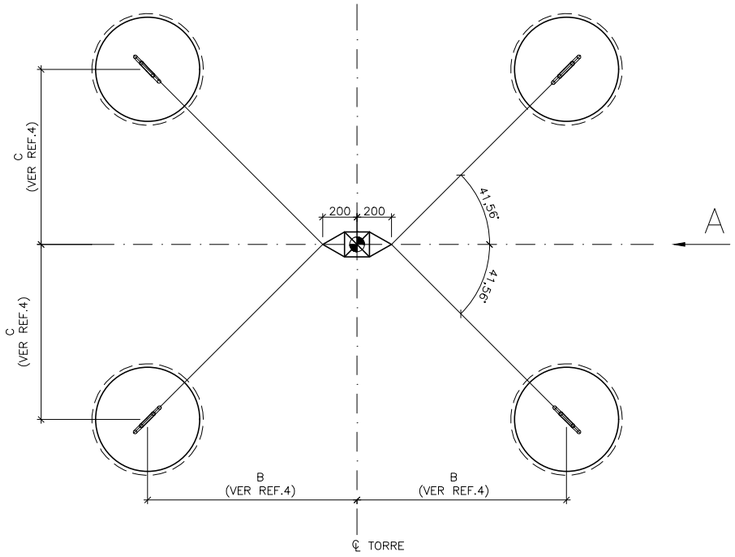
Eletrobras
APROVADO
Por: Vinicius Pessoa em 05/08/2026



PLANTA
ESC.: 1:20



PLANTA DE LOCAÇÃO
SEM ESCALA

TABELA 1

LISTA DE FERROS					
N.	AÇO.	ø (mm)	QUANT.	C. UNIT. (cm)	C. TOTAL (m)
1	CA50	16.0	10	320	32,00
2	CA50	6.3	25	255	63,75
3	CA50	6.3	4	100	4,00
RESUMO					
AÇO	ø (mm)	COMPR. (m)	kg/m	PESO TOTAL POR ø (kgf)	
CA50	6.3	67,75	0.245	16,60	
CA50	16.0	32,00	1.578	50,50	
PESO TOTAL (kgf)				67,1	

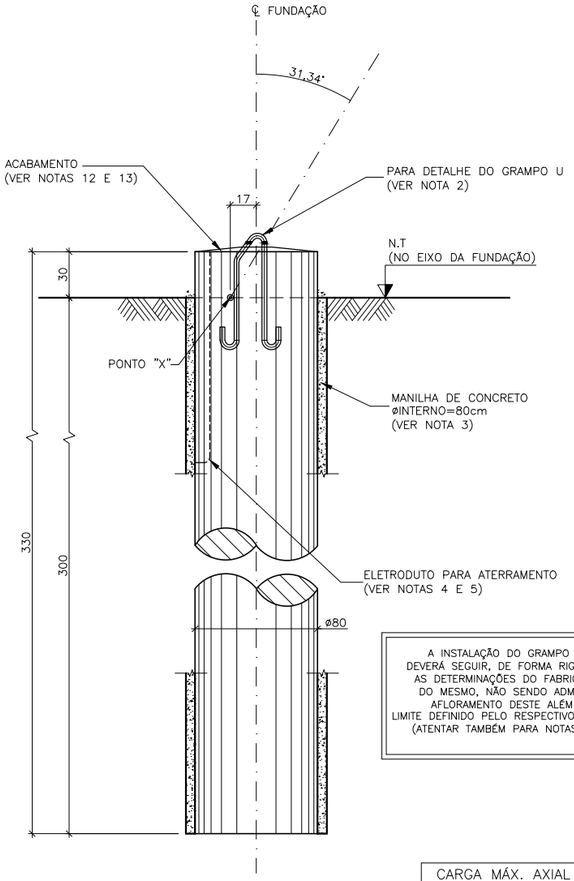
TABELA 2

QUANTITATIVOS – P/ UMA FUNDAÇÃO		
ITEM	QUANT.	UNID.
1. CONCRETO	1,66	m³
2. ESCAVAÇÃO	1,51	m³
3. FORMA	0,75	m²

TAXA DE ARMADURA = 40 kg/m³

NOTAS CONTINUAÇÃO:

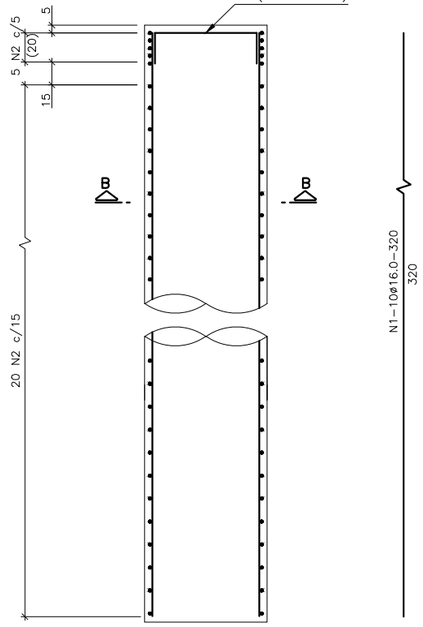
6 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE EMENDAS NÃO PREVISTAS NO PROJETO.
7 – O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m (ITEM 10.4 DA NBR–14931).
8 – COMO CONTROLE DE EXECUÇÃO, RECOMENDA–SE COMPARAR O CONSUMO DE MATERIAL DURANTE A CONCRETAGEM COM OS VOLUMES PREVISTOS NESTE PROJETO.
9 – OS VOLUMES E OS PESOS APRESENTADOS NA TABELA DE QUANTITATIVOS SÃO TEÓRICOS, NÃO HAVENDO NENHUM ACRÉSCIMO NOS MESMOS.
10 – OS MÉTODOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EMPREITEIRA PARA A EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO NÃO PODEM COMPROMETER A SEGURANÇA DO PROJETO E DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS PERTINENTES.
11 – DEVERÃO SER GARANTIDAS A LIMPEZA DO FUNDO DA CAVA (BASE) BEM COMO O SEU NIVELAMENTO.
12 – O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO TEM A FINALIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DO GRAMPO U. ESSE ACABAMENTO DEVERÁ SER EXECUTADO LOGO APÓS O TÉRMINO DA CONCRETAGEM E PODERÁ SER FEITO COM O MESMO CONCRETO DA FUNDAÇÃO.
13 – DURANTE A INSTALAÇÃO DO GRAMPO U ATENTAR PARA A MONTAGEM FUTURA DO SISTEMA DE ESTAIAMENTO. O ACABAMENTO DO TOPO DA FUNDAÇÃO NÃO DEVERÁ CRIAR OBSTRUÇÃO A ESTA MONTAGEM FUTURA. CONSULTAR ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE DO GRAMPO U. PREVIAMENTE À INSTALAÇÃO DO GRAMPO U A ÚLTIMA VERSÃO DO DESENHO DE PROJETO DO MESMO DEVERÁ SER CONSULTADO.
14 – PARA ESTABILIZAÇÃO DO GRAMPO U DURANTE A CONCRETAGEM DEVERÁ SER PREVISTO UM SISTEMA QUE GARANTA SEU POSICIONAMENTO ADEQUADO, CONFORME ESQUEMA DE INSTALAÇÃO DO FABRICANTE DO PRODUTO.
15 – O CONCRETO DEVERÁ SER CUIDADOSAMENTE VIBRADO, EVITANDO ASSIM PROBLEMAS DE ADENSAMENTO.
16 – RECOMENDA–SE A PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE TRAÇÃO DE CONVALIDAÇÃO E ROTINA, COM PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS PARA O EMPREENDIMENTO (ESTES PROCEDIMENTOS IRÃO AVERIR A RESISTÊNCIA DO GRAMPO U E DA FUNDAÇÃO).
17 – NO MOMENTO DA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DEVERÁ SER CONFIRMADO A APLICABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO COM RELAÇÃO AO NÍVEL DE ÁGUA, TIPO DE SOLO, RESISTÊNCIA, ENTRE OUTROS, EM COMPARAÇÃO COM A TABELA DE PARÂMETROS DE SOLO, A PLANILHA DE TIPIFICAÇÃO E A SONDAGEM SPT. CASO HAJA DISCREPÂNCIA DE INFORMAÇÃO ENTRE O SOLO E A REAL CONDIÇÃO DO MESMO, A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADA IMEDIATAMENTE.
18 – POSIÇÃO N3 – AÇO PARA GABARITO DE POSICIONAMENTO DO GRAMPO U. ESTA POSIÇÃO PODERÁ SER CONFECIONADA COM "SOBRAS DE ARMADURA" DA OBRA, DESTE QUE TENHA DIÂMETRO MÍNIMO DE 12,5mm, DEVENDO SER OBSERVADAS AS DIMENSÕES PREVISTAS PARA ESTA POSIÇÃO.



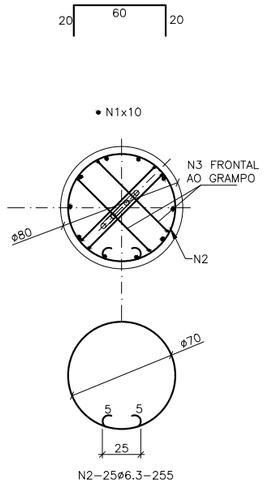
A INSTALAÇÃO DO GRAMPO U DEVERÁ SEGUIR, DE FORMA RIGOROSA, AS DETERMINAÇÕES DO FABRICANTE DO MESMO, NÃO SENDO ADMITIDO AFLORAMENTO DESTE ALÉM DO LIMITE DEFINIDO PELO RESPECTIVO PROJETO (ATENTAR TAMBÉM PARA NOTAS 13 E 14).

VISTA A–A
ESC.: 1:20

CARGA MÁX. AXIAL AO ESTAI SEM FATOR ADICIONAL ("NOMINAL")
TRAÇÃO = 16,45tf



ELEVAÇÃO – ARMAÇÃO
ESC.: 1:20



CORTE B–B
ESC.: 1:20

ESPECIFICAÇÕES:

NORMAS BÁSICAS:

– NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES – PROCEDIMENTO
– NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTO
– NBR 14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO – PROCEDIMENTOS

CONCRETO MOLDADO "IN LOCO"

– RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICA MÍNIMA: fck= 25,0 MPa, AOS 28 DIAS.
– AGREGADO: MÁXIMO BRITA Nº 2.
– TRABALHABILIDADE: ABATIMENTO (SLUMP TEST) ENTRE 8cm E 12cm.
– CIMENTO, CLASSE 32.

ARMADURA (VER DETALHE PARA COLOCAÇÃO DE PASTILHAS):

– AÇO CA50 (ARMADURA ESTRUTURAL)
– COBRIMENTO MÍNIMO: 5cm.
– ESPAÇADORES DE PLÁSTICO OU DE ARGAMASSA COM TRAÇO CIM. e AREIA=1:2 (VER "DETALHE TÍPICO").
– RAIOS E PINOS DE DOBRAMENTO CONFORME NBR 6118.

SOLO:

– SOLO TIPO II
– SOLO TRANSPORTADO, SEM PRESENÇA DE NÍVEL D'ÁGUA.– PARÂMETROS DE PROJETO:
  – PESO ESPECÍFICO: 1500 kgf/m³
  – ÂNGULO DE ATRITO: 20°
  – COESÃO: 0,25 kgf/cm².
  – TENSÃO ADMISSÍVEL A COMPRESSÃO SIMPLES: 2,0 kgf/cm² (0,20MPa)
– SOLO TIPO II(A)
– SOLO TRANSPORTADO, COM PRESENÇA DE NÍVEL D'ÁGUA.– PARÂMETROS DE PROJETO:
  – PESO ESPECÍFICO: 1000 kgf/m³
  – ÂNGULO DE ATRITO: 20°
  – COESÃO: 0,23 kgf/cm².
  – TENSÃO ADMISSÍVEL A COMPRESSÃO SIMPLES: 2,0 kgf/cm² (0,20MPa)

FORMA:

– PREVER PROCEDIMENTO E SISTEMA DE FORMAS QUE NÃO CAUSE DANOS AO CONCRETO. RECOMENDA–SE O USO DE DESMOLDANTE ADEQUADO PARA O CONCRETO ESPECIFICADO.
– PRAZO MÍNIMO: A DETERMINAR, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE CURA, RESISTÊNCIA E SISTEMA DE DESFORMA, SEM DANOS AO CONCRETO.

APLICAÇÃO:

– INCLINAÇÃO MÁXIMA DO TERRENO: 50%.
– CASO O SOLO SEJA DIFERENTE DO TIPO AQUI INDICADO, CONTACTAR A FISCALIZAÇÃO E O PROJETISTA PARA QUE SEJA ANALISADA E DEFINIDA UMA NOVA FUNDAÇÃO.

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00	22/07/26	APROVADO	AB	LTC	-	-	-
00A	06/07/26	EMISSÃO INICIAL	AB	LTC	-	-	-

REFERÊNCIAS:

1 – LTRH1.06–230–PE–CV.MCC–0005–FUNDAÇÃO – TORRE BNEL – TUBULÃO RETO PARA ESTAI – SOLO TIPO II E II(A) – MEMÓRIA DE CÁLCULO
2 – LTRH1.06–230–PE–ME.MCC–0001–MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL
3 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0001–TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL SILHUETA
4 – LTRH1.06–230–PE–ME.DMT–0006–TORRE DE SUSPENSÃO ESTAIADA DA ESTRUTURA TÍPICA BNEL LOCAÇÃO DOS ESTAIS
5 – LTRH1.06–230–PE–EM.DDM–0010–DETALHE TÍPICO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO – ESTRUTURAS ESTAIADAS
6 – LTRH1.06–230–PE–CV.DCM–0001–DEFINIÇÃO DE FUNDAÇÕE

NOTAS:

1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – O PROJETO, DIMENSIONAMENTO E DETALHES DO GRAMPO U SÃO DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. A CARGA SEM DEFORMAÇÃO PERMANENTE DO GRAMPO U DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 18,09tf.
3 – O USO DE MANILHA E/OU LAMA BENTONÍTICA DEVERÁ SER PREVISTO EM CASO DE DESMORONAMENTO DO SOLO OU EM SOLO COM PRESENÇA DE NÍVEL D'ÁGUA. SEU DIÂMETRO INTERNO DEVERÁ ATENDER AO DO PROJETO.
4 – O PROJETO DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER NECESSARIAMENTE CONSULTADO PARA CONFIRMAÇÃO DAS LOCAÇÕES E PROFUNDIDADES DOS ELETRODUTOS. VER REFERÊNCIA 5.
5 – ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO.

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO – RS Engenharia & Consultoria

ELAB.	VERIF.
AB	MCF
APROV.	DATA
LTC	22/07/2026
RT	CREA
ALEX DE BARROS	MG 79.528/D

AXIA ENERGIA
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA

EMPREENDIMENTO: LOTE 5 - LEILÃO ANEEL 01/2024
PROJETO EXECUTIVO
LT 230 KV BOM NOME - BOM NOME II
FUNDAÇÃO - TORRE BNEL - TUBULÃO RETO PARA ESTAI - SOLOS TIPO II E II(A) - DESENHO

ESCALA:	APROV.	Nº DOC.:	REV.
INDICADA	DATA 22/07/26	LTRH1.06-230-PE-CV.DDM-0005	00
			FOLHA 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.